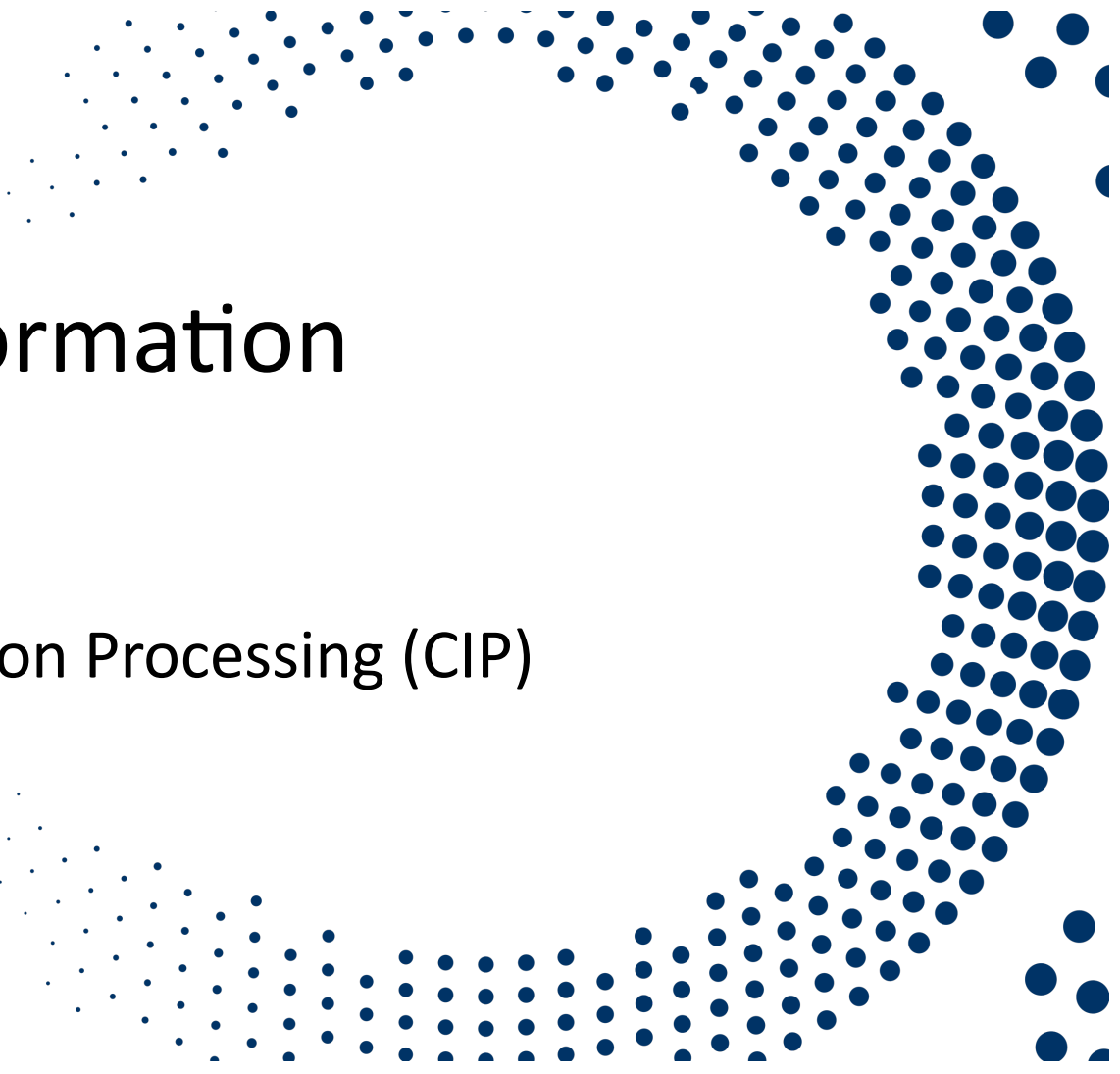




Human & Information processing

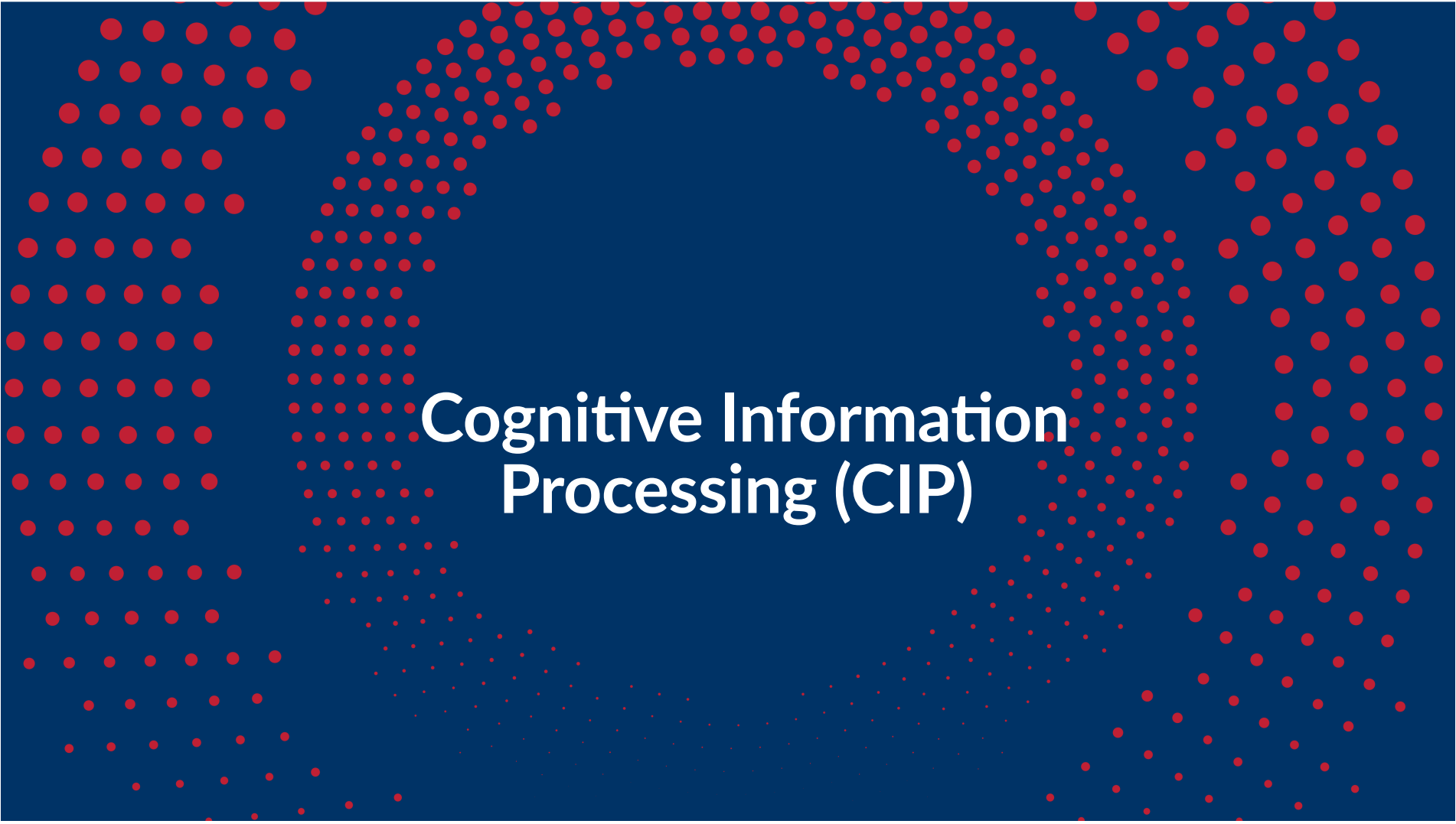
- Cognitive Information Processing (CIP)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục tiêu của bài học

- Cung cấp kiến thức nền tảng thông qua các nghiên cứu về con người trong việc xử lý thông tin .
- Các lý thuyết xử lý thông tin nhận thức
 - mô hình Atkinson and Shiffrin và lý thuyết Ghi nhớ, Hồi tưởng, Quên
- Các Lập luật Suy diễn giải quyết vấn đề của con người cùng
 - Lý thuyết Gestalt: ~1920
 - Lý thuyết không gian bài toán: ~1970 Heuristics
- Từ đó hiểu rõ về hành vi, mong muốn và yêu cầu của người dùng khi tương tác và biết cách áp dụng các quy tắc thiết kế cho UX UI





Cognitive Information Processing (CIP)

Lý thuyết xử lý thông tin Information Processing Theory

- Lý thuyết Xử lý Thông tin,
 - một khuôn khổ nhận thức được phát triển bởi [George A. Miller 1956](#)/số 7 kỳ diệu, ± 2 ”
 - [Atkinson và Richard Shiffrin](#) 1968, đưa ra lý thuyết giải thích cách tâm trí con người xử lý, lưu trữ và truy xuất thông tin.
- Lý thuyết này tập trung vào cách bộ não xử lý thông tin mà nó nhận được và nội tâm để tạo ra một phản ứng mong muốn.
- Nền tảng của lý thuyết là khái niệm rằng việc học xảy ra là kết quả của việc suy nghĩ, nhớ lại, biết, giải quyết vấn đề, quan sát, phân loại và rút ra kết luận. (thinking, recalling, knowing, solving problems, observing, classifying, and drawing conclusions)

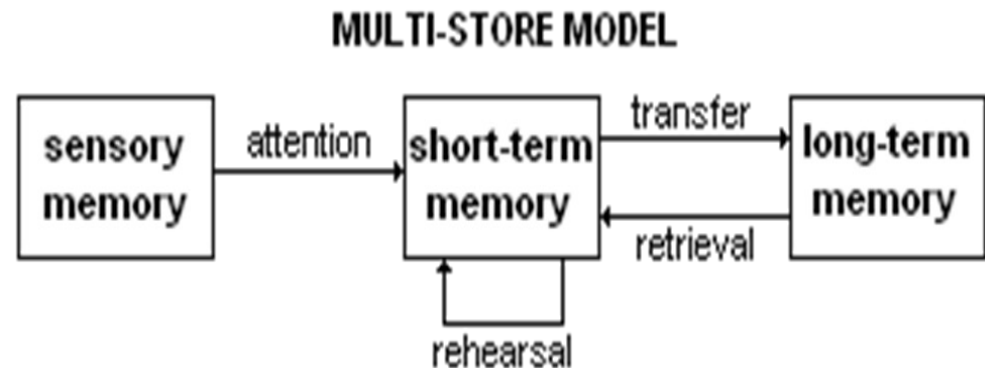
Điểm chính lý thuyết

- Lý thuyết khái niệm rằng tâm trí con người hoạt động như một máy tính hoặc bộ xử lý thông tin. Nó tìm cách kiểm tra cách bộ não con người xử lý và lưu giữ thông tin
- Lý thuyết này cho thấy khả năng nhận thức của chúng ta dựa trên sự tương tác giữa 3 trí nhớ
 1. giác quan, Sensory
 2. trí nhớ ngắn hạn (STM)
 3. trí nhớ dài hạn (long-term memory LTM)
- Các thành phần này phối hợp với nhau để giúp
 1. mã hóa,
 2. lưu trữ và
 3. truy xuất thông tin một cách hiệu quả.



1. Bộ nhớ cảm nhận Sensory memory

- Bộ nhớ cảm nhận:
 - chứa các kích thích nhận được từ các giác quan như nghe, nhìn, sờ mó
 - Mỗi giác quan có bộ nhớ cảm nhận riêng tại đó các kích thích được mã hóa
 - Thông tin trong bộ nhớ cảm nhận được lưu theo cách viết đè
- Thông tin từ bộ nhớ cảm nhận được đưa qua bộ lọc để chuyển đến bộ nhớ ngắn hạn
- Thời gian lưu lại thông tin
 - Bộ nhớ thị giác: 200ms
 - Bộ nhớ thính giác: 1500ms



2. Bộ nhớ ngắn hạn

- Bộ nhớ ngắn hạn STM được sử dụng để lưu trữ thông tin chỉ cần thiết để truy cập nhanh, tuy nhiên, cũng phân rã nhanh chóng.
 - Nó có một năng lực hạn chế.
- Miller đã nêu quy tắc 7 ± 2 , có nghĩa là con người có thể lưu trữ 5-9 khối thông tin.
 - Các khối có thể là các mục hoặc nhóm mục đơn lẻ,
 - Ví dụ:
 - 2 chữ số của một số điện thoại được nhóm lại với nhau.



- Việc thu hồi STM có thể bị hỏng, lỗi do sự can thiệp của các thông tin khác mà Trí nhớ dài hạn không bị ảnh hưởng.
- Đặc điểm STM:
 - Thời gian truy cập: nhanh (700ms)
 - Hư hỏng: nhanh (200ms)
 - Khả năng hạn chế: 7 ± 2 chữ số

3. Bộ nhớ dài hạn

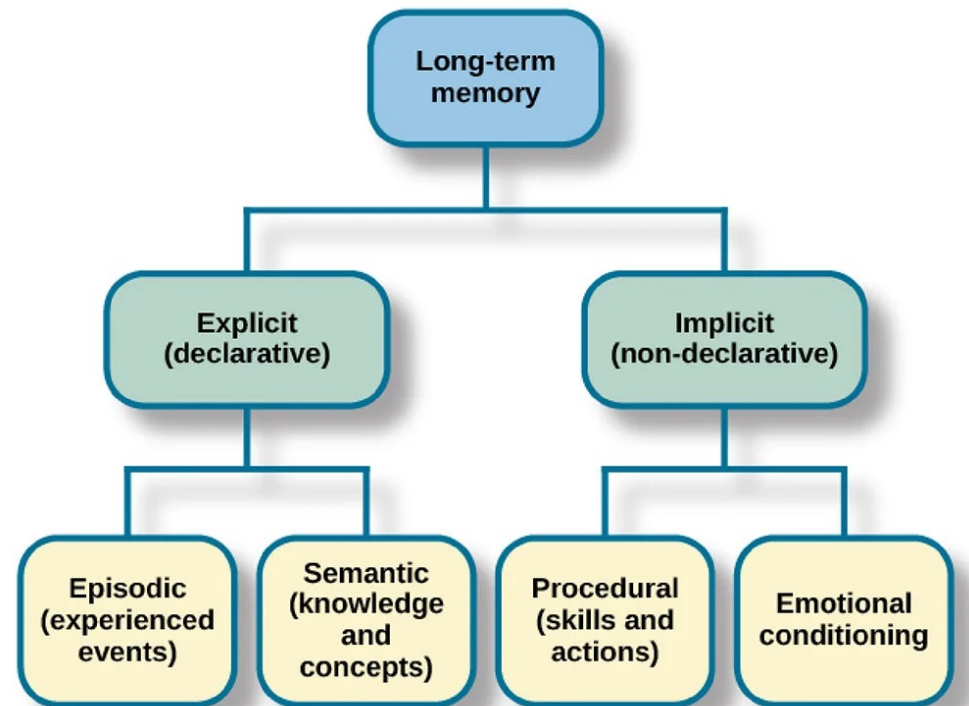
- Các đặc trưng của bộ nhớ dài hạn:
 - Cấu trúc tuyến tính
 - Truy nhập chậm: 1/10 s
 - Hư hỏng: chậm
 - Khả năng không hạn chế
 - Thông tin biểu diễn qua mạng ngữ nghĩa, frame, hoặc luật sản xuất, . . .
- Hai kiểu bộ nhớ LTM:
 1. Ngữ nghĩa (Semantic): bộ nhớ có cấu trúc của các sự kiện, khái niệm và kiểu.
 2. Tình tiết (Episodic): Bộ nhớ tình tiết đại diện cho ký ức của chúng ta về sự kiện và kinh nghiệm ở dạng nối tiếp
- được coi là loại trí nhớ rõ ràng(explicit)
 - bởi vì một người có ý thức nhận thức được các chi tiết được tái hiện.
 - Thông tin trong bộ nhớ ngữ nghĩa lấy từ bộ nhớ tình tiết

Ngữ nghĩa (Semantic):

- Trí nhớ ngữ nghĩa đề cập đến kiến thức chung về thế giới mà con người đã tích lũy được trong suốt cuộc đời.
 - nghĩa của từ , khái niệm , sự kiện và ý tưởng) được đan xen trong kinh nghiệm và phụ thuộc vào văn hóa .
 - Các khái niệm mới được học bằng cách áp dụng kiến thức đã học được từ những điều trong quá khứ.
 - Ví dụ, trí nhớ ngữ nghĩa có thể chứa thông tin về “Tạch môn” là gì
- Bộ nhớ ngữ nghĩa là một bản ghi có cấu trúc của các sự kiện, khái niệm và kỹ năng mà chúng ta đã có được, bắt nguồn từ bộ nhớ tình tiết.
 - Theo mô hình mạng ngữ nghĩa, bộ nhớ ngữ nghĩa được cấu trúc như một mạng
 - Thông tin càng chung chung, mức độ lưu trữ càng cao, cho phép khái quát về các trường hợp cụ thể.

biểu diễn trí nhớ Sematic

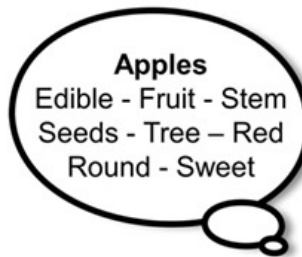
- Các biểu diễn có cấu trúc như khung và tập lệnh,
 - ví dụ, tổ chức thông tin thành các cấu trúc dữ liệu.
 - Một tập lệnh có thể được gọi với thông tin thích hợp.
- Một mô hình khác là hệ thống sản xuất, giữ các quy tắc IF-THEN:
 - nếu thông tin đi vào STM khớp với một trong các điều kiện trong LTM, hành động thích hợp sẽ được thực hiện.



Tình tiết (Episodic):

- Endel Tulving đặt ra vào năm 1972
 - Trí nhớ phân đoạn là một dạng trí nhớ dài hạn ghi lại chi tiết về các sự kiện trong quá khứ mà cá nhân đã trải qua.
- Trí nhớ phân đoạn là trí nhớ về các sự kiện hàng ngày
 - (chẳng hạn như thời gian, vị trí địa lý, cảm xúc liên quan và thông tin theo ngữ cảnh khác) có thể được nêu rõ hoặc gợi lên
- Ví dụ: như bữa tiệc sinh nhật lần đầu của người yêu cũ
 - tập hợp những trải nghiệm cá nhân trong quá khứ xảy ra ở những thời điểm và địa điểm cụ thể

Semantic Memory



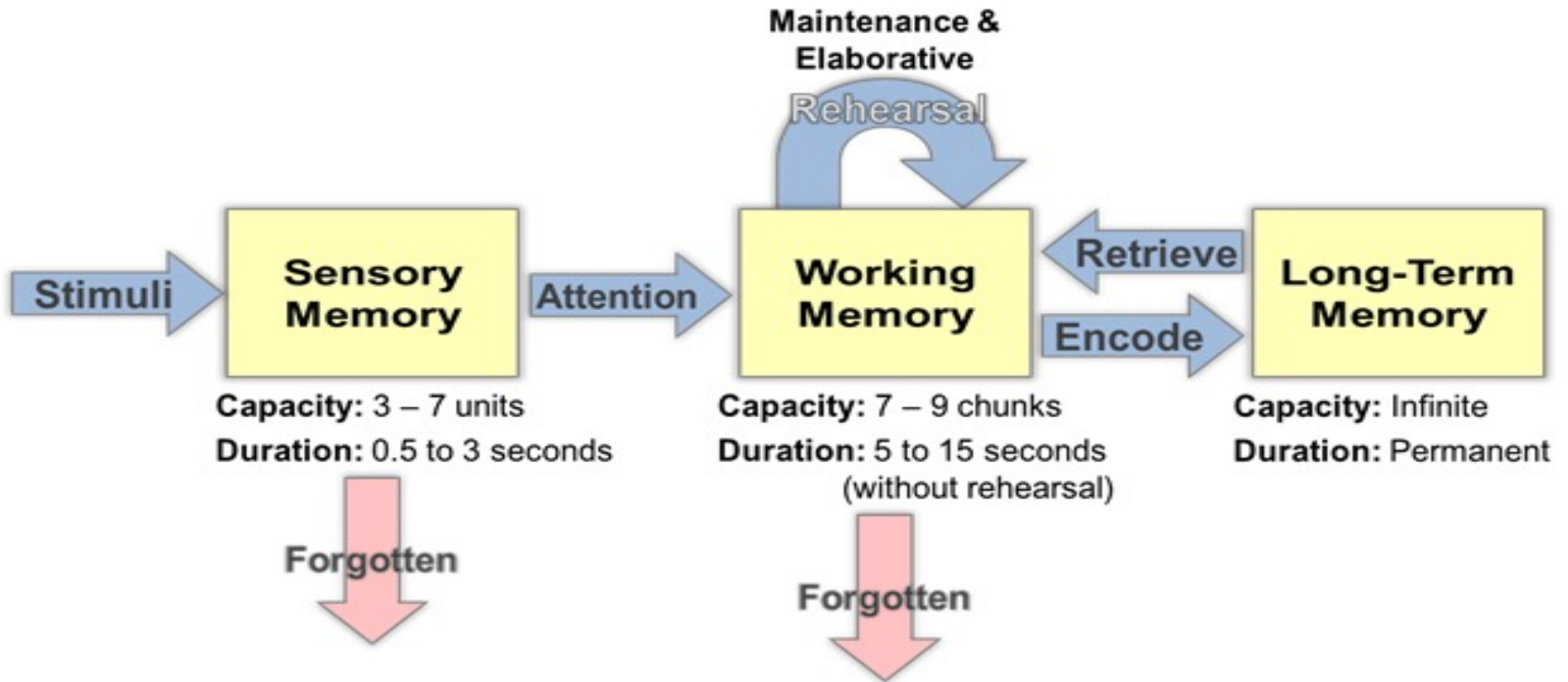
object knowledge learned over many interactions

Episodic Memory



memory for specific events that you have experienced

Atkinson and Shiffrin Model



Ý nghĩa IPT

- Lý thuyết xử lý thông tin là một công cụ quan trọng để hiểu các quá trình nhận thức và cách con người tiếp thu , lưu trữ và sử dụng kiến thức.
- lý thuyết này được sử dụng rộng rãi trong môi trường giáo dục để hiểu và nâng cao khả năng học tập của con người.
- Nó cung cấp cho các nhà giáo dục những
 - hiểu biết sâu sắc có giá trị về các quá trình nhận thức liên quan đến học tập ,
 - cho phép họ điều chỉnh hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của nhiều người học và thúc đẩy kết quả học tập tốt hơn.

Ví dụ ứng dụng

1. Lái xe: Khi [lái xe](#) , nhận thức được môi trường xung quanh và sử dụng thông tin từ tất cả các giác quan để phản ứng nhanh chóng và chính xác với bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào.
2. [học một ngôn ngữ mới](#) , trước tiên bạn phải mã hóa các từ mới trong bộ nhớ ngắn hạn trước khi chuyển chúng vào bộ nhớ dài hạn thông qua việc luyện tập và lặp lại.
3. Giải quyết vấn đề: khi giải một [bài toán phức tạp](#) , bạn có thể cần chia nhỏ thành các thành phần nhỏ hơn để hiểu từng phần và cách chúng kết hợp với nhau.

Bốn giai đoạn của lý thuyết xử lý thông

- Lý thuyết xử lý thông tin cho rằng các quá trình nhận thức diễn ra theo bốn giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn có mục đích và chức năng riêng.
1. Mã hóa: quá trình tiếp nhận thông tin từ môi trường và gán ý nghĩa cho thông tin đó.
 2. Lưu trữ: thông tin được lưu giữ tạm thời trong bộ nhớ ngắn hạn trong khi nó được xử lý hoặc chuyển vào bộ nhớ dài hạn để lưu trữ lâu dài hơn.
 3. Truy xuất: việc truy cập thông tin đã lưu trữ trước đó từ bộ nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn để sử dụng cho nhiệm vụ hiện tại.
 4. Chuyển đổi: việc chuyển đổi thông tin thành dạng hữu ích như sắp xếp thông tin theo nhiều cách khác nhau hoặc sử dụng kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề để đưa ra giải pháp.



Forgetting: Quên:

- Forgetting: Quên: Có 2 lý thuyết chính về quên: phân rã và giao thoa.
 1. Decay- Phân rã cho thấy rằng thông tin được lưu giữ trong LTM cuối cùng có thể bị lãng quên.
 2. Interference: thông tin cũng có thể bị mất do nhiễu:
- Những mâu thuẫn này là khó khăn trong việc tiến hành các thí nghiệm chỉ tập trung vào sự trôi qua của thời gian như một nguyên nhân của sự phân rã, loại trừ những cách giải thích khác



Decay- Suy giảm

- Lý thuyết Suy giảm là một lý thuyết đề xuất rằng trí nhớ mờ dần do thời gian trôi qua.
 - thông tin ít có sẵn để truy xuất sau này khi thời gian trôi qua và trí nhớ cũng như sức mạnh của trí nhớ bị hao mòn.
 - Khi một cá nhân học được điều gì đó mới, một "dấu vết trí nhớ" được tạo ra. theo thời gian dấu vết này dần tan rã.
 - Việc tích cực ôn tập thông tin được cho là yếu tố chính chống lại sự suy giảm tạm thời này.
- lý thuyết phân rã chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống trí nhớ ngắn hạn , những ký ức cũ (trong trí nhớ dài hạn) thường có khả năng chống lại những cú sốc hoặc các cuộc tấn công vật lý lên não tốt hơn .



Interference theory

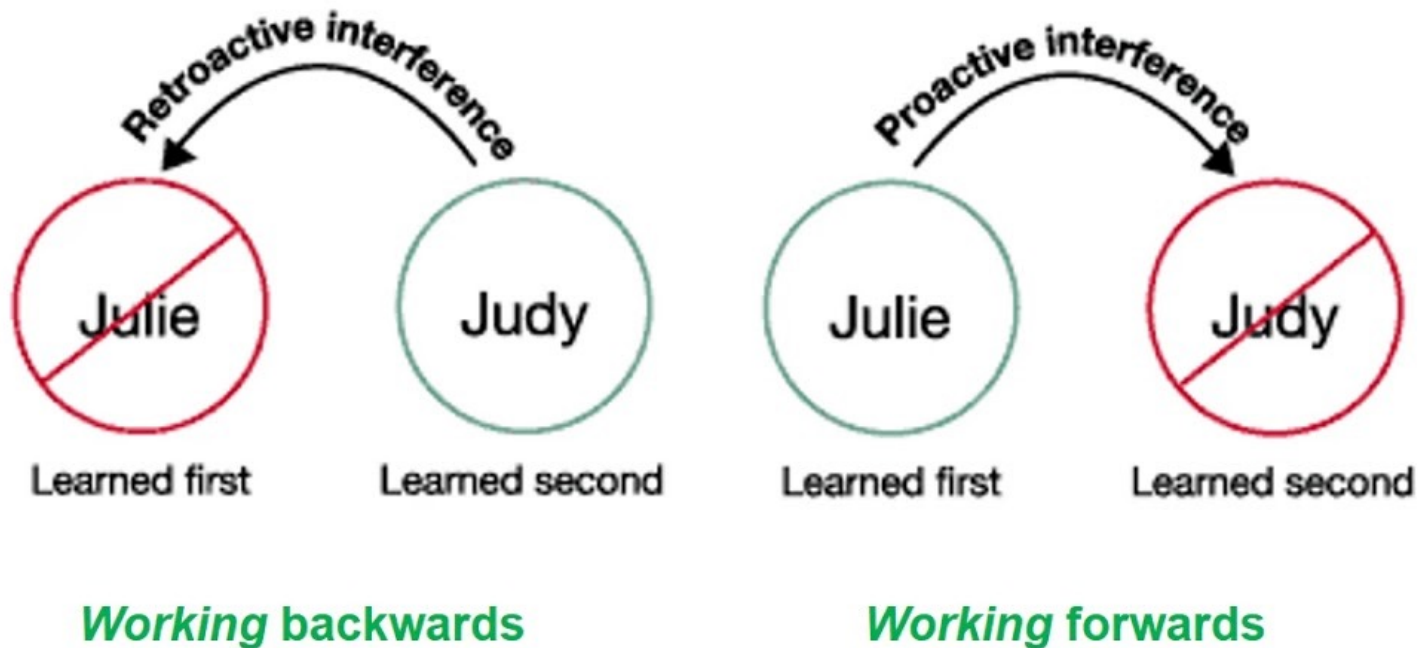
- Interference: thông tin cũng có thể bị mất do nhiễu, nếu chúng ta có được thông tin mới, nó sẽ gây ra mất thông tin cũ
- Lý thuyết Interference cho rằng **sự suy giảm ký ức theo thời gian không thể giải thích được tất cả sự lãng quên**
 - việc quên được cho là chủ yếu là do các thông tin khác trong trí nhớ dài hạn cản trở khả năng lấy lại trí nhớ
- Có hai loại nhiễu; can thiệp chủ động và can thiệp hồi tố.
 1. Proactive Interference
 - Sự nhiễu tương lai xảy ra khi không thể học một nhiệm vụ mới do sự can thiệp của một nhiệm vụ cũ đã được học.
 2. Retroactive Interference
 - Hiện tượng nhiễu quá khứ xảy ra khi quên một nhiệm vụ đã học trước đó do đang học một nhiệm vụ mới



Interference Theory

When one piece of information hinders the recall of another

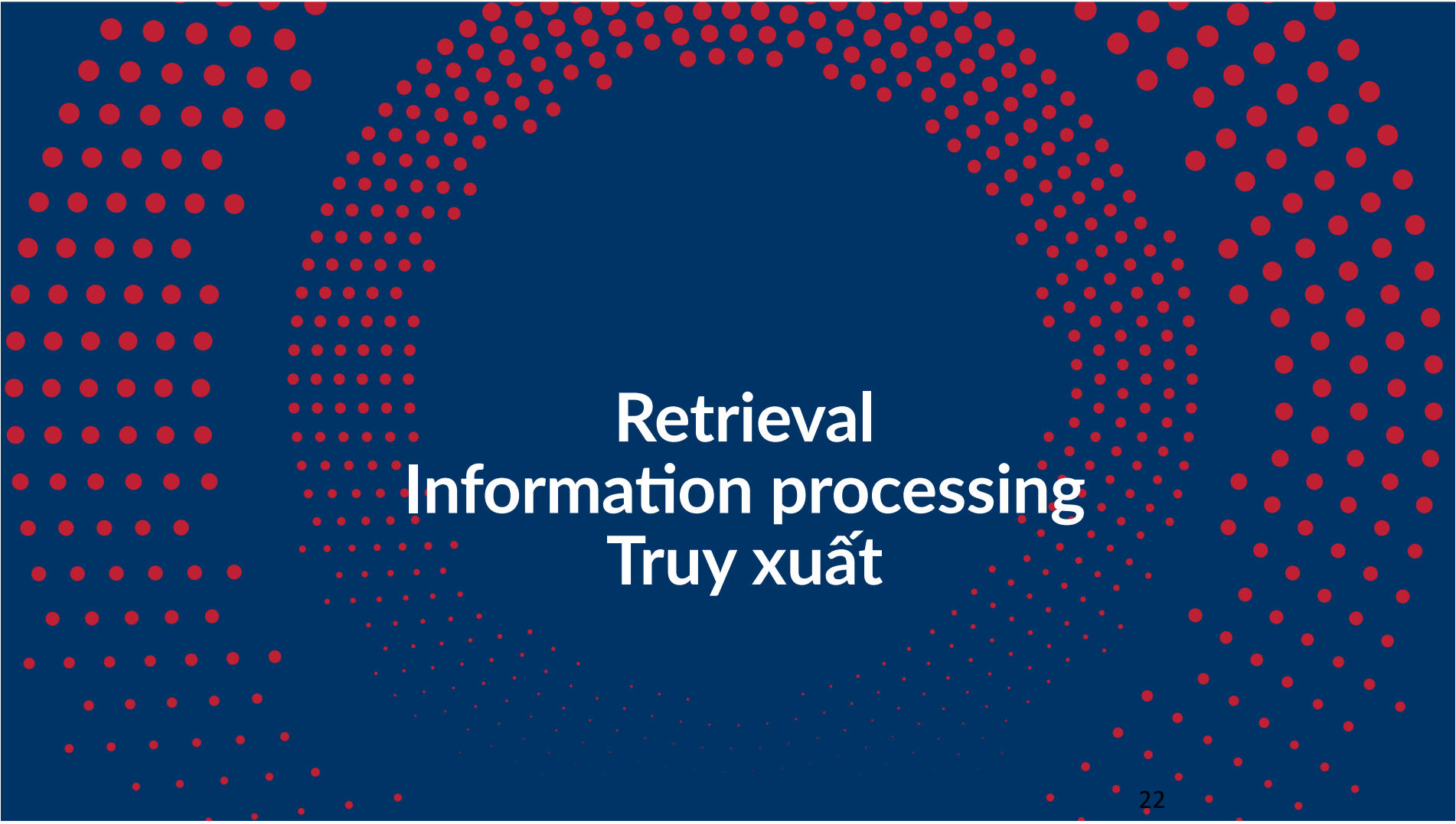
Quên cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc.



Gestalt về sự quên

- Khác biệt:
 1. các lý thuyết phân rã cho rằng trí nhớ sẽ mờ dần theo thời gian.
 2. Mặt khác, các lý thuyết giao thoa khẳng định rằng khi những ký ức tương tự được mã hóa, chúng sẽ dễ bị nhầm lẫn hơn
- Lý thuyết Gestalt về sự quên là gì?
 - Do trường phái tâm lý học Gestalt tạo ra, cho rằng ký ức bị lãng quên do bị bóp méo .
 - Đây còn được gọi là hội chứng trí nhớ sai.
 - Lý thuyết này cho rằng khi ký ức thiếu chi tiết, các thông tin khác sẽ được đưa vào để tạo nên ký ức tổng thể.
 - Điều này dẫn đến việc nhớ lại ký ức không chính xác.





Retrieval Information processing Truy xuất

Retrieval: Truy xuất

- Hồi tưởng hoặc truy xuất bộ nhớ
 - là nhớ lại thông tin hoặc sự kiện đã được mã hóa và lưu trữ trước đó trong não.
 - Truy xuất là bước thứ ba trong quá trình xử lý bộ nhớ,
 - đầu tiên là mã hóa bộ nhớ và thứ hai là lưu trữ bộ nhớ.
- Việc lấy lại bộ nhớ được mã hóa và lưu trữ là rất quan trọng vì nếu không thì việc lưu trữ thông tin sẽ chẳng ích gì.
 - Ví dụ:
 - sử dụng khả năng nhớ lại cho một bài kiểm tra tiểu luận.
- khả năng hồi tưởng là khả năng quan trọng của việc học: đi cùng với khả năng ghi nhớ khi học

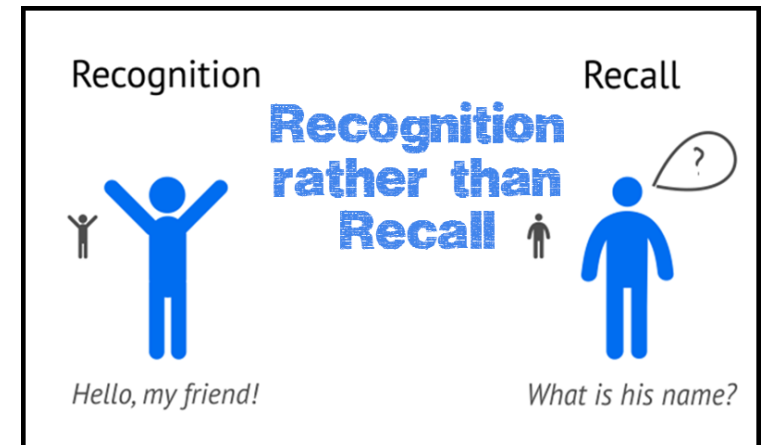


Truy xuất

- Khi học:
 - đang cố gắng chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn.
- Truy xuất :
 - hành động nhận thức nhằm truy xuất hoặc gọi lại thông tin này từ trí nhớ dài hạn sang trí nhớ ngắn hạn của bạn.
- Tulving đã xác định một cách rõ ràng ba thuộc tính của việc hồi tưởng ký ức theo từng giai đoạn là:
 1. Cảm giác chủ quan về thời gian
 2. Kết nối với bản thân
 3. Ý thức tự trị ,
 - loại ý thức đặc biệt đi kèm với hành động ghi nhớ,
 - giúp cá nhân nhận thức được bản thân trong thời gian chủ quan

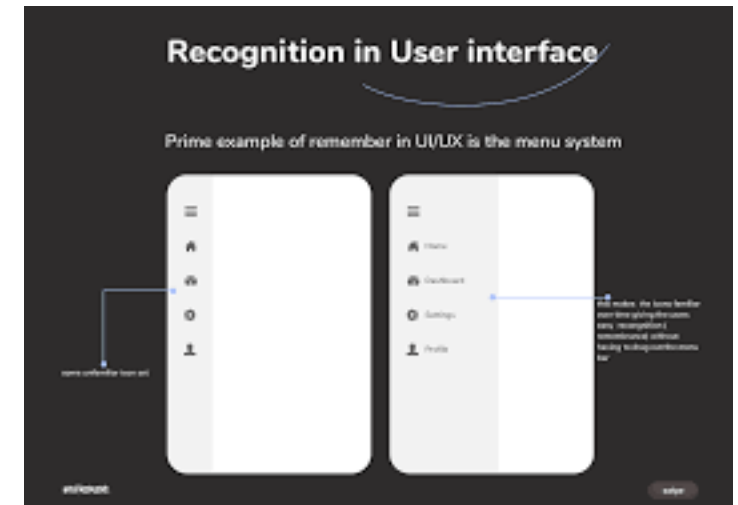
Phân loại Retrieval

- Có 2 loại : thu hồi và nhận biết.(recall and recognition.)
 - Nhận biết và thu hồi là hai thuật ngữ được sử dụng trong thiết kế UX để mô tả cách người dùng truy xuất thông tin
- Ví dụ: Khi gặp một người trên đường phố.
 - có thể biết khá dễ dàng nếu bạn đã gặp cô ấy trước đây,
 - nhưng tên cô ấy thì khó hơn rất nhiều.



Recognition trong giao diện

- việc trình bày thông tin cung cấp kiến thức rằng thông tin đã được nhìn thấy trước đó.
- Quá trình đầu tiên là **nhận biết** (bạn nhận ra người đó là quen thuộc Cảm giác quen thuộc với một kích thích đã gặp trước đó.
- Đó là lý do tại sao nhận dạng lại được ưa chuộng hơn trong giao diện người dùng,.



Recall

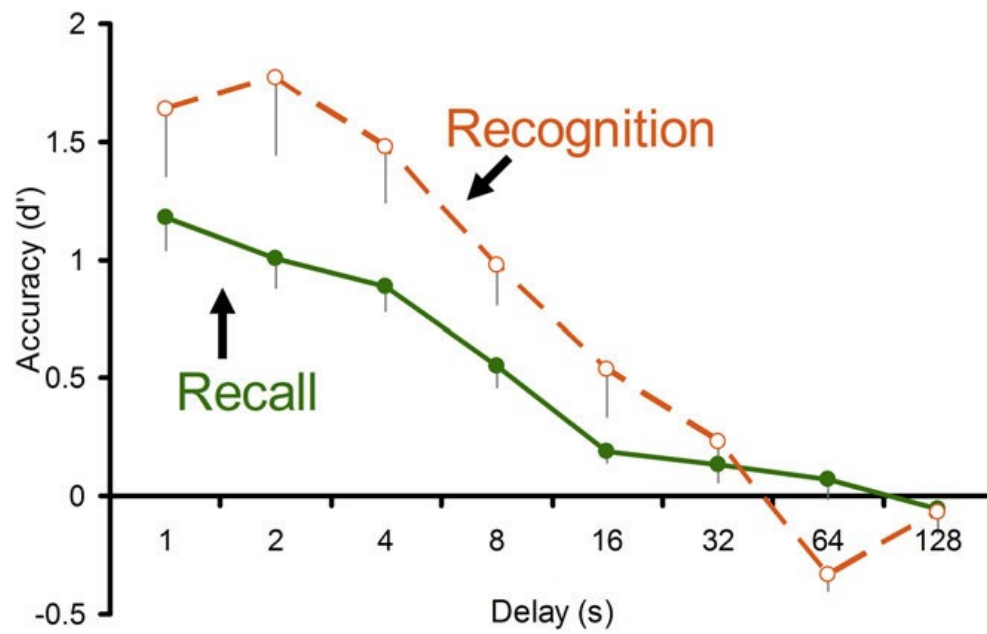
- Nhớ lại là sự tìm kiếm thông tin trong đầu, trong khi nhận biết là sự quen thuộc về mặt tinh thần với thông tin.
- Khi một người nhớ lại một thông tin nào đó, họ sẽ nghĩ lại bất kỳ ký ức nào liên quan đến thông tin mong muốn đó cho đến khi họ có được nó.
 - Mọi người sử dụng thu hồi để định nghĩa các từ.
- Recall –
 - thông tin được tạo ra từ bộ nhớ.
 - Nó có thể được tạo điều kiện bằng cách cung cấp các tín hiệu,
 - ví dụ: danh mục mà thông tin có thể được đặt.



Ví dụ

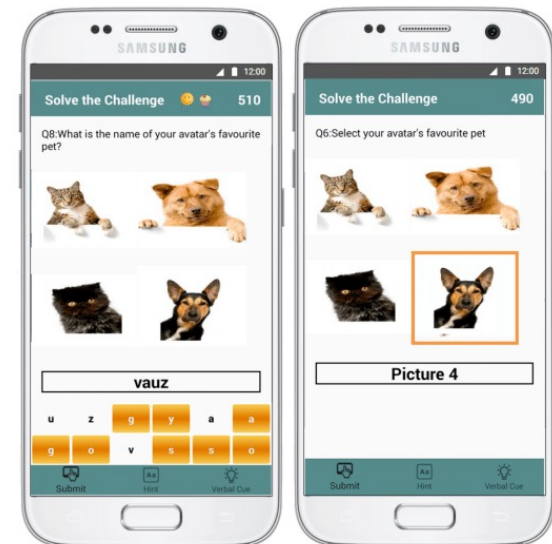
- Trong vòng 3 giây, hãy thử tìm xem có bao nhiêu số 3 trong văn bản sau:

1281768756138976546984506985604982826762
9809858458224509856458945098450980943585
9091030209905959595772564675050678904567
8845789809821677654876364908560912949686



Giảm thiểu nhu cầu thu hồi trong thiết kế UX

- "Nhận biết thay vì thu hồi" là nguyên tắc thứ sáu được Jakob Nielsen thiết lập trong Nguyên tắc chung về thiết kế tương tác
- một số chiến lược mà nhà thiết kế UX có thể sử dụng để giảm thiểu nhu cầu thu hồi trong giao diện
 - Sử dụng các biểu tượng và nhãn quen thuộc:
 - Cung cấp tín hiệu trực quan
 - Tuân theo các mẫu chung
 - Nhóm các thông tin liên quan lại với nhau



a) Recall-based game challenge

b) Recognition-based game challenge



Search Google Maps

Home Ciudad Colón Park, Parque Juan Rafael Mor... EDIT
Work San José Province, Ciudad Colón EDIT
things to do
Hospital Clínica Bíblica Ruta Nacional Treciaria 310, Sa...
Casa Andrey San José Province, Ciudad Colón

Ciudad Colón 23°
Light traffic in this area
Typical conditions

Search destination
Florid

Search destination
Florid

Results (3)

- **Florida, Missouri** Address: 210 E Main St, Florida, MO 65252, USA - **KFLA**
- **Florida, Texas** Address: 100 W Park Ave, Florida, TX 77979, USA - **KFLL**
- **Florida City, Florida** Address: 400 S Flagler Ave, Florida City, FL 33034, USA - **KFLC**

Provides no context while typing.

Show instant results allowing recognition.



Home

Search

Your Library

Playlists

Artists

Albums

Podcasts & Shows

Alphabetical

Abbey Road (Remastered)

Album • The Beatles

The Beatles

Artist

The Big Four

Playlist • selimistifanoglu

Caso 63

Podcast • Spotify Studios

Creedence

Playlist • Cynthia Salgado

Daily Mix 3

Playlist • Spotify

Infinite Worlds

Album • Across the Sea

iTunes

6 playlists

Recently played

Creedence

By Cynthia Salgado

Os Tempos Son Ch...

Na Lua

Out of the Blue

Electric Light Orchestra

This Is Electric Lig...

This is Electric Light Orchestra. The essenti...

Working in a State ...

By Cynthia Salgado

Made For Cynthia Salgado

Show all

Release Radar

Catch all the latest music from artists you...

Daily Mix 1

The Velvet Underground, Patti...

Daily Mix 2

Metallica, Municipal Waste, Voivod and more

Daily Mix 3

Pink Floyd, Electric Light Orchestra, Sweet and...

Daily Mix 4

The Prodigy, Fluke, The Chemical Brothers and...

Daily Mix 5

Pet Shop Boys, Fine Young Cannibals,...

HUST

32

[See all deals](#)



Lỗi – Error Xúc cảm – Emotion

1.skill acquisition Tiếp thu kỹ năng

- **Tại sao có người học tốt, có người hay mắc lỗi?**
 - Các chuyên gia thường có mã hóa kiến thức tốt hơn:
 - cấu trúc thông tin được điều chỉnh ở mức độ sâu để cho phép truy xuất chính xác.
- (skill acquisition): cách con người tiến bộ trong việc học nhiều kỹ năng khác nhau, từ việc học ban đầu đến trình độ nâng cao.
- Các hoạt động rèn luyện kỹ năng bao gồm:
 - Hoạt động thực hành kỹ năng thực tế, sử dụng công cụ , phần mềm
 - Ví dụ: lái xe ô tô, dùng excel

1967 Fitts và Posner

- Các lý thuyết xử lý thông tin đã hội tụ thành một khái niệm về việc tiếp thu kỹ năng như một quá trình
- 1967 Fitts và Posner đề xuất một mô hình tiếp thu kỹ năng tập trung vào ba giai đoạn:
 - (cognitive,)giai đoạn nhận thức (hoặc hiểu biết)
 - giai đoạn này liên quan đến việc học và thực hiện một bài tập chưa quen thuộc. ...
 - associative, giai đoạn liên kết (hoặc thực hành)
 - ở giai đoạn trung gian này, các chuyển động sẽ trở nên trôi chảy và đáng tin cậy hơn. ...
 - autonomous giai đoạn tự chủ (hoặc tự động)
 - khi một bài tập được thực hiện nhiều lần, các hành động sẽ trở nên tự động.
- Bất kể trình độ nào, khi một bộ kỹ năng mới được trình bày, người tham gia có thể mắc lỗi và sai sót.

2. Lỗi và phân loại

- Error:
 - Lỗi là việc bỏ sót một hành động của con người, thực hiện nhưng không phù hợp với kỳ vọng cá nhân
- Có nhiều loại lỗi khác nhau:
 - những thay đổi trong bối cảnh hành vi có kỹ năng có thể gây ra lỗi.
 - Một sự hiểu biết không chính xác về một tình huống cũng có thể gây ra lỗi,
- Lý do: (mental model)
 - bởi vì con người có xu hướng tạo ra các mô hình tâm lý,
 - dựa trên kinh nghiệm, có thể khác với tình huống thực tế.
- Loại lỗi
 1. Slips
 2. Mistakes

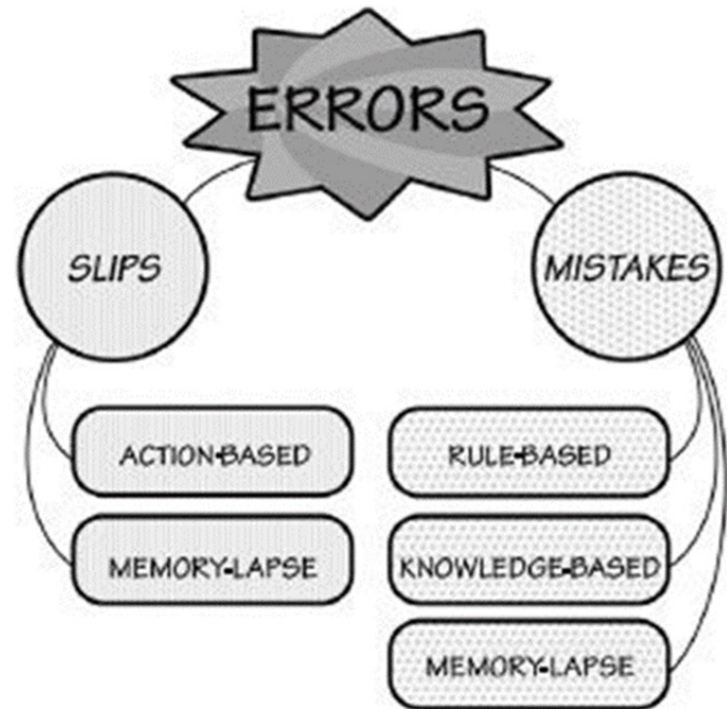


Sơ suất

1. slips Sơ suất: lỗi hành động.

- Tư duy đúng nhưng hành động sai
- Nguyên nhân: kỹ năng hành động yếu, hành động bột phát không theo chủ ý
- Các thay đổi về các hành vi kỹ năng thường gây ra lỗi hành động

• Lý do ?



slips Sơ suất

- Do bản chất hành động
- (Action-based)
 - Mô tả hành động của người dùng không đủ chi tiết
 - Một số chi tiết về hành động được mô tả chính xác, nhưng phần còn lại không được mô tả chính xác
- thực hiện hành động sai
- Do đãng trí
- (Memory-lapse)
 - Giả định (ngầm) về bối cảnh hành động hiện tại không chính xác
- Hành động dự định không được thực hiện hoặc kết quả của nó không được đánh giá.



Sai sót

2. Mistakes Sai sót: lỗi tư duy.

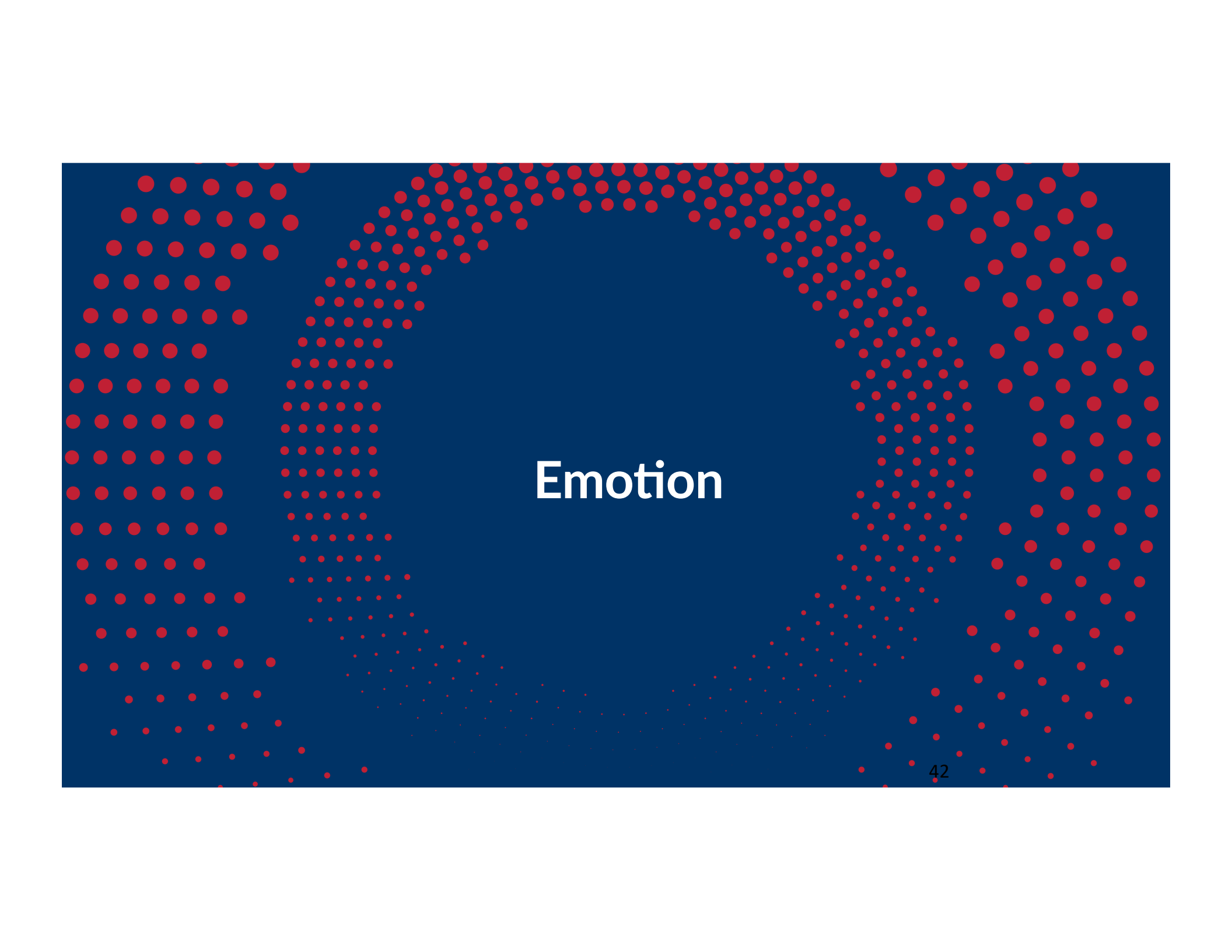
- Tư duy sai và làm đúng theo tư duy
 - Nguyên nhân: hiểu sai (mô hình nhận thức do người dùng tạo ra để giải thích 1 hành vi là sai)
 - Nếu hành vi hệ thống cung cấp khác với hành vi người dung đã mô hình hóa, người dung sẽ mắc lỗi
-
- Lý do ?



Sai sót

- **Do kế hoạch (rule-based)**
- một dãy các hành động được tự động thực thi thay vì một hành động khác bắt đầu với cùng hành động.
- **Do kiến thức hoặc đăng trí**
- **Knowledge-based / Memory-lapse**
- Một ý định - hoặc một hành động đã được thực hiện - bị lãng quên



The background of the slide is a dark blue field filled with numerous small red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint circular shape in the center of the slide. The word "Emotion" is written in white, bold, sans-serif font in the center of this circular area.

Emotion

Emotion

- Thiết kế trải nghiệm người dùng là vấn đề nhận thức, hoàn toàn lý trí.?
- Thực tế cảm xúc đóng vai trò rất lớn trong UX.
 - Ngay từ khi truy cập vào một trang web, mở một ứng dụng hoặc bắt đầu chơi một trò chơi VR, đã có phản ứng cảm xúc,
 - ngay cả khi phản ứng đó là vô thức.
- Cảm xúc có thể khiến chúng ta yêu thích một ứng dụng và từ chối một ứng dụng khác,
- Do đó, hiểu cảm xúc và cách thiết kế xây dựng giao diện cảm xúc là rất quan trọng đối với thiết kế UX tốt.

Cảm xúc

- Cảm xúc rõ ràng liên quan đến cả phản ứng nhận thức và thể chất đối với các kích thích
- Các lý thuyết khác nhau về cách thức hoạt động của cảm xúc
 1. James-Lange: cảm xúc là cách giải thích của chúng ta về phản ứng sinh lý đối với một kích thích
 2. Cannon: cảm xúc là một phản ứng tâm lý đối với một kích thích
 3. Schacter-Singer: cảm xúc là kết quả của việc đánh giá các phản ứng sinh lý của chúng ta, dưới ánh sáng của toàn bộ tình huống chúng ta đang ở

6. Cảm xúc

- Emotion : phản ứng sinh học đối với các kích thích vật lý và nhận thức
- ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng nhận thức với các tình huống
 - tích cực → giải quyết vấn đề sáng tạo
 - tiêu cực → suy nghĩ bị thu hẹp
- → Ý nghĩa khi thiết kế giao diện
 - căng thẳng sẽ làm tăng khó khăn của việc giải quyết vấn đề
 - người dùng thoải mái sẽ tha thứ hơn cho những thiếu sót trong thiết kế
 - giao diện thẩm mỹ và bổ ích sẽ tăng ảnh hưởng tích cực

Ba cấp độ xử lý cảm xúc

- Khi khám phá cách thiết kế có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, Don Norman đã định nghĩa ba cấp độ xử lý cảm xúc khác nhau : bản năng , hành vi và phản xạ (visceral, behavioural, and reflective)
 1. visceral xảy ra khi người dùng lần đầu tiên nhìn thấy một sản phẩm.
 - Phản ứng là tiềm thức và bản năng và liên quan đến thông tin giác quan, chẳng hạn như sản phẩm trông như thế nào và cảm thấy ra sao.
 2. Behavioura liên quan đến khả năng sử dụng sản phẩm.
 - Mức độ này cho phép đánh giá độ dễ sử dụng hoặc trải nghiệm sản phẩm và phân tích hậu quả của trải nghiệm đó
 3. reflective bao gồm suy nghĩ có ý thức, diễn giải và lý luận.
 - người dùng dự đoán tác động của sản phẩm đối với cuộc sống và bản thân, thông qua tính năng, ý nghĩa và khía cạnh văn hóa.

Cách áp dụng cảm xúc vào thiết kế UX

- Design a personality:
 - Thu hút người dùng thông qua linh vật hoặc hình ảnh nhất quán khác.
 - Đây sẽ là một trải nghiệm tích cực đồng thời mang đến cá tính đặc trưng.
- Create a strong brand:
 - Sử dụng một chủ đề độc đáo và giữ cho nó nhất quán
- Create the right tone with copy:
 - Phong chữ phải phù hợp với hình ảnh bạn đang tìm kiếm và bản thân bản sao phải phù hợp.
- Tell stories:
 - nguyên tắc c thiết kế tường thuật để kích thích ham muốn, như cho thấy một phần của sản phẩm trước khi đăng ký hoặc lời chứng thực trước khi mua.
- Use humorous messages:
 - Sử dụng các thông điệp vui tươi hoặc hài hước trong suốt trải nghiệm, đặc biệt là trong các thông báo lỗi.

The Insurance Savings You Expect

See how much you could save! Let's get started by entering your ZIP Code:

5-Digit ZIP Code



Go



Auto



Homeowners



Renters



Motorcycle/
ATV



Boat



Business

[View More Insurance Types](#)

Start My Quote

[Continue Your Saved Quote](#) [Find an Agent Near You](#)



[Feedback](#)





Think: Tư duy Lập luận và cách giải quyết vấn đề

Think: Tư duy

- Tư duy: lập luận và giải quyết vấn đề
- Tư duy có thể đòi hỏi lượng kiến thức khác nhau.
- Một số hoạt động tư duy rất định hướng và kiến thức cần thiết bị hạn chế. Những người khác đòi hỏi một lượng lớn kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau
- Suy nghĩ có thể được chia thành
 - Lập luận – Suy diễn (reasoning)
 - giải quyết vấn đề. (problem solving.)



Reasoning

- Khái niệm: lập luận là một quá trình sử dụng tri thức đã có để dựng nên kết luận hay suy diễn điều mới trong lĩnh vực quan tâm
- Các kiểu lập luận
 - Suy luận - Deduction
 - Quy nạp - Induction:
 - Phản chứng - Abduction:
- Lấy ví dụ một số kiểu lập luận ?

a. Lập luận suy luận

- Suy luận:
 - Lý luận suy diễn rút ra kết luận cần thiết về mặt logic từ các tiền đề đã cho. Kết luận hợp lý không nhất thiết phải tương ứng với khái niệm của chúng ta về sự thật.
 - Suy luận của con người yếu ở những điểm mà sự thật và giá trị xung đột.
- Dạng suy luận: IF [conditions] THEN [actions]
- Đưa ra kết luận cần thiết 1 cách logic từ các giả thiết:
 - If it is Friday then she will go to work
 - It is Friday therefore she will go to work.
- Kết luận logic không nhất thiết phải đúng
 - If it is raining then the ground is dry
 - It is raining therefore the ground is dry



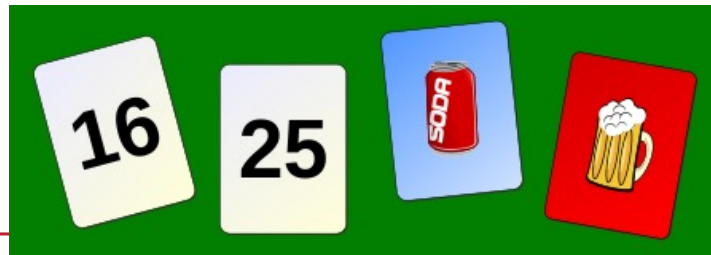
Wason card problem

- câu đố logic do Peter Cathcart Wason nghĩ ra vào năm 1966
- Đây là một trong những nhiệm vụ nổi tiếng nhất trong nghiên cứu về lý luận suy diễn
 - Có 4 thẻ bài: A, B, 4, 7.
 - Trên mỗi mặt của thẻ bài là một chữ cái và một chữ số ở mặt còn lại
 - Hỏi cần phải lật mặt thẻ nào để xác định khẳng định sau là sai:
 - Nếu một card có một nguyên âm ở một mặt, thì mặt sau của nó sẽ là một số chẵn



Suy luận ảnh hưởng bởi yếu tố Xã hội, môi trường

- Trong nghiên cứu của Wason, thậm chí không đến 10% đối tượng tìm ra giải pháp chính xác,
- Các nhà tâm lý học tiến hóa Leda Cosmides và John Tooby (1992) đã xác định rằng:
 - nhiệm vụ lựa chọn có xu hướng tạo ra phản ứng “đúng” khi được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ xã hội
- giả thuyết rằng nhiệm vụ Wason tỏ ra dễ dàng hơn nếu quy tắc được kiểm tra là một trong những trao đổi xã hội (*để nhận được lợi ích X, bạn cần phải đáp ứng điều kiện Y*)



b. Lập luận quy nạp

- Quy nạp:
 - Lý luận quy nạp là khái quát hóa từ các trường hợp chúng ta đã thấy để suy ra thông tin về các trường hợp chúng ta chưa thấy.
 - trong thực tế, quy nạp được sử dụng để điền vào các chi tiết còn thiếu trong khi lý luận.
- Quy nạp: suy diễn từ cái đã biết sang cái chưa biết
- Ví dụ:
 - Nếu nhìn thấy một con voi có vòi => tất cả các con voi đều có vòi
- Cách lập luận này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy
- Tuy nhiên con người thích lập luận tích cực hơn tiêu cực hoặc phủ định

c. Lập luận phản chứng

- Phản chứng:
 - Lý do phản chứng từ một thực tế đến hành động hoặc TRẠNG THÁI của nó.
 - PHẢN CHỨNG được sử dụng để rút ra lời giải thích cho các sự kiện chúng ta quan sát.
 - Phản chứng: Đưa ra các giải thích về sự kiện quan sát
 - Ví dụ: Sam thường lái xe rất nhanh khi say rượu
 - Khi gặp Sam lái xe nhanh => Sam đang say rượu
 - Điều này không phải lúc nào cũng đúng: Sam có thể lái xe nhanh do vội
 - Con người luôn lập luận như vậy: Nếu như có một sự kiện E xảy ra tiếp theo một hành động A => hành động A luôn gây ra sự kiện E.
- Lập luận phản chứng ảnh hưởng đến tương tác giữa người và máy tính như thế nào ?
- Qua đó, khi thiết kế tương tác, cần lưu ý điều gì ?

3.2. Giải quyết vấn đề

1. Lập luận: phương tiện để suy diễn thông tin mới từ cái đã biết
2. Giải quyết: Quá trình tìm lời giải cho một nhiệm vụ chưa biết với các tri thức đã có.

- **Giải quyết vấn đề**

- là quá trình đạt được mục tiêu bằng cách vượt qua những trở ngại, một phần thường xuyên của hầu hết các hoạt động

- Để giải quyết vấn đề:

- con người phải có khả năng thích nghi thông tin đã có để xử lý thông tin mới

-
- Có hai loại vấn đề khác nhau, mỗi cách tiếp cận khác nhau được sử dụng:

1. được xác định rõ ràng;

- Những vấn đề được xác định rõ ràng có những mục tiêu cuối cùng cụ thể và những giải pháp được mong đợi rõ ràng

2. không rõ ràng

- những vấn đề không được xác định rõ ràng thì chưa cụ thể



Cách thức giải quyết vấn đề

Lý thuyết Gestalt: ~1920

Lý thuyết không gian bài toán: ~1970

Heuristics



Nguyên tắc Gestalt

Được ứng dụng trong thiết kế đồ họa và kiến trúc

1. Quy luật thị giác Gestalt

- Tâm lý học Gestalt góp phần nghiên cứu khoa học về giải quyết vấn đề.
 - Trên thực tế, công trình thử nghiệm ban đầu của những người theo chủ nghĩa Gestalt ở Đức đánh dấu sự khởi đầu của nghiên cứu khoa học về giải quyết vấn đề. 1920.
 - Họ muốn hiểu cách con mọi người hiểu được những điều khó hiểu khi nhìn thấy và nghe thấy.
 - Họ xác định một tập hợp các quy luật giải quyết sự thúc đẩy tự nhiên để tìm ra trật tự trong sự hỗn loạn.
 - Theo đó, tâm trí "thông báo" những gì mắt nhìn thấy bằng cách nhận thức một loạt các yếu tố riêng lẻ như một tổng thể .

Perceptual organisation forms

- Nó được xây dựng dựa trên lý thuyết “con người sẽ luôn ưu tiên nhìn nhận tổng thể hơn là tập trung vào các chi tiết”.
- Tổ chức tri giác đề cập đến cách các giác quan của chúng ta tiếp nhận thông tin và diễn giải để làm cho thông tin đó có ý nghĩa.
 - Rất nhiều điều chúng ta biết về tổ chức nhận thức đều đến từ tâm lý học Gestalt
- Gestalt (toàn thể thống nhất)
 - là một tập hợp của những nguyên tắc nhận thức về mặt thị giác, được phát triển bởi những nhà tâm lý học Đức

Nguyên tắc Gestalt HCI

- Các nhà thiết kế đồ họa nhanh chóng áp dụng Nguyên tắc Gestalt, sử dụng chúng để tạo ra những thiết kế bắt mắt với các yếu tố được bố trí hợp lý
- Nguyên tắc Gestalt HCI là các nguyên tắc/luật nhận thức của con người mô tả cách con người nhóm các yếu tố tương tự, nhận ra các mẫu và đơn giản hóa các hình ảnh phức tạp khi chúng ta nhận thức các đối tượng.
- Các nhà thiết kế sử dụng các nguyên tắc để sắp xếp nội dung trên các trang web và các giao diện khác sao cho đẹp về mặt thẩm mỹ và dễ hiểu.

Các nguyên tắc

- Nguyên tắc Gestalt miêu tả cách con người tiếp nhận những yếu tố thị giác trong những điều kiện nhất định.
 - 1. Emergence
 - 2. Closure (Reification)
 - 3. Common Region
 - 4. Continuity or Continuation
 - 5. Proximity
 - 6. Multistability
 - 7. Figure/Ground
 - 8. Invariance
 - 9. Pragnanz
 - 10. Similarity
 - 11. Symmetry and Order
 - 12. Common Fate



1. Tính tương đồng (Similarity)

- mắt thường có xu hướng gom các vật thể tương tự về hình dáng và màu sắc hay kích thước lại thành một nhóm với nhau
 - Thậm chí khi chúng không cạnh nhau , nhưng não bộ vẫn tạo ra một sợi dây vô hình để kết nối các vật thể đồng dạng đó lại với nhau.
- Sự tương đồng có thể giúp chúng ta tổ chức và phân loại các đối tượng trong một nhóm và liên kết chúng với một ý nghĩa hoặc chức năng cụ thể.

Nguyên tắc Similarity /Anomaly

- Chúng ta có xu hướng nhận thức các yếu tố hình hài tương đồng sẽ theo một nhóm hoặc sẽ phục vụ chung mục đích.
- Sự tương đồng có thể giúp chúng ta tổ chức và phân loại các đối tượng trong một nhóm và liên kết chúng với một ý nghĩa hoặc chức năng cụ thể.
- “Anomaly”
 - Khi Similarity được áp dụng, một yếu tố trông khác biệt với các yếu tố khác, tạo tính tương phản và được nhận mạnh
 - “Anomaly” này tập trung sự chú ý của người dùng vào nội dung nhất định (focal point) mà vẫn dễ nhận diện luồng tổng quan.

2. Tính gần nhau (Proximity)

- Các đối tượng được sắp xếp gần với nhau được cho là gắn kết hơn là những đối tượng đặt ở xa.
- Theo nguyên tắc này, các yếu tố khác nhau được nhìn nhận chủ yếu theo một nhóm hơn là những yếu tố riêng biệt.
- Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc Proximity trong thiết kế UI bằng việc nhóm lại các thông tin tương đồng, sắp xếp nội dung và bố cục.
- Nếu biết áp dụng đúng, các nguyên tắc này sẽ có ảnh hưởng tích cực lên truyền thông thị giác và trải nghiệm người dùng.

3.Common Region

- Nguyên tắc Gestalt về vùng chung và số phận chung mô tả cách bộ não của chúng ta nhận thức mối quan hệ giữa các vật thể.
 - Các vật thể ở gần nhau (có chung một vùng) hoặc đang chuyển động cùng hướng hoặc cùng tốc độ (chung số phận), được coi là một nhóm.
- Trong thiết kế, nguyên tắc này được sử dụng để tạo ra cảm giác thống nhất và có tổ chức trong bố cục.
 - Ví dụ: nhóm các đối tượng trong một vùng chung, sẽ tạo ra một hệ thống phân cấp trực quan.
 - Ngoài ra, việc căn chỉnh văn bản hoặc các đối tượng theo cùng một hướng sẽ tạo ra cảm giác chuyển động và trôi chảy, hướng dẫn mắt người xem



PRODUCTS ▾

ABOUT

BLOG

CONTACT US

SEARCH Q

START SAVING NOW

SIGN IN



SIGN IN

OPEN ACCOUNT

Company

Synchrony

Account Agreement

Privacy

Online Terms

Sitemap

Help & Tools

Bank Forms

ATM Finder

Mobile App

Frequently Asked Questions

Contact

Chat with us: Not Available

Routing: 021213591



4. Tính liên tục (Continuation)

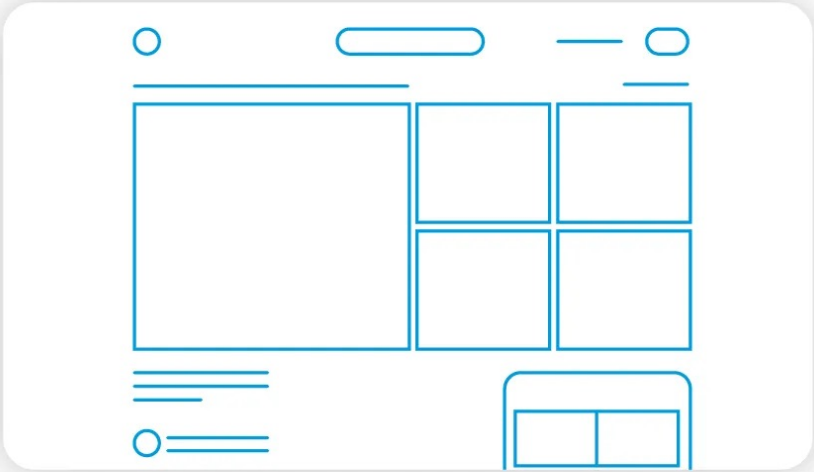
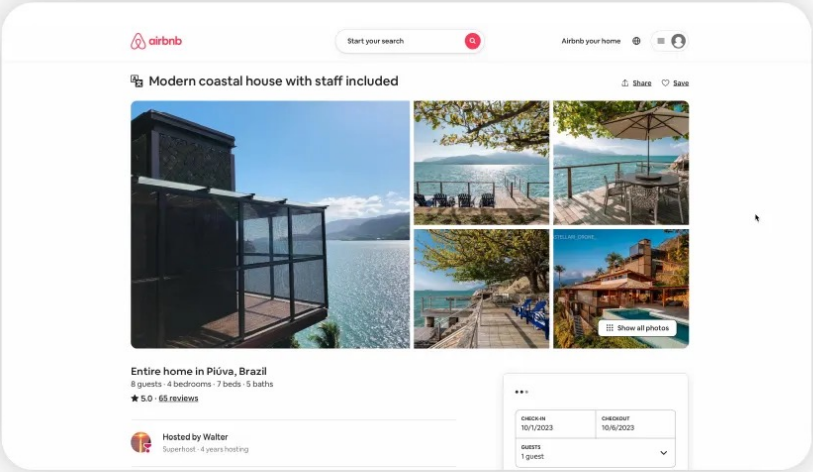
- Continuation: Các yếu tố được sắp xếp trên một đường thẳng hay một đường cong mềm mại được nhìn nhận liên kết với nhau hơn là sắp xếp một cách ngẫu nhiên.
- Nguyên tắc liên tục của Gestalt gợi ý rằng bộ não của chúng ta nhận thức được một chuỗi các yếu tố được kết nối với nhau như một đơn vị duy nhất, liên tục.
- Nguyên tắc Continuity được áp dụng trong thiết kế UI như thế nào?
 1. Những yếu tố được đặt trên một đường liền mạch thường được xem như một nhóm.
 2. nguyên tắc Continuity hướng đường mắt đi xuyên suốt thiết kế, tăng mức độ dễ đọc.
 3. nhấn mạnh các thông tin theo nhóm, tăng cường phân cấp và dẫn dắt người dùng tới những phân đoạn content khác nhau.
 4. Sự gián đoạn của tính liên tục có thể báo hiệu sự kết thúc của một phần và hướng sự chú ý tới một phần nội dung mới.





5. Pragnanz

- Pragnanz mô tả xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp của con người.
 - Môi trường của chúng ta liên tục tấn công các giác quan của chúng ta bằng các kích thích, trong khi chúng ta có khả năng chú ý và xử lý hạn chế để xử lý mọi sự phức tạp. Pragnanz giúp chúng ta nhìn thấy trật tự và quy luật trong thế giới cạnh tranh trực qua
- Pragnanz cho thấy tầm quan trọng của sự đơn giản.
 - các thành phần giao diện sử dụng hình dạng đơn giản như hình chữ nhật và hình tròn thay vì các hình dạng phức tạp khó nhớ hoặc khó xử lý.



Nguyên tắc Closure Tính đóng

- Theo nguyên tắc Closure: khi được cung cấp một lượng thông tin phù hợp, não tự động đưa ra kết luận bằng cách lấp vào những khoảng trống, tạo nên một thể thống nhất.
- Clóẻ cho phép giảm số lượng các yếu tố cần thiết để truyền đạt thông tin, giảm mức độ phức tạp và làm cho các thiết kế trở nên thu hút hơn.
- Closure giảm thiểu độ nhiễu khi truyền tải thông điệp, nhất là trong những không gian hạn chế.



7.Symmetry

- Các yếu tố đối xứng thường được đánh giá liên quan tới nhau, mặc cho khoảng cách của chúng.
- Điều này tạo cho chúng ta một cảm giác liên kết và mạch lạc.

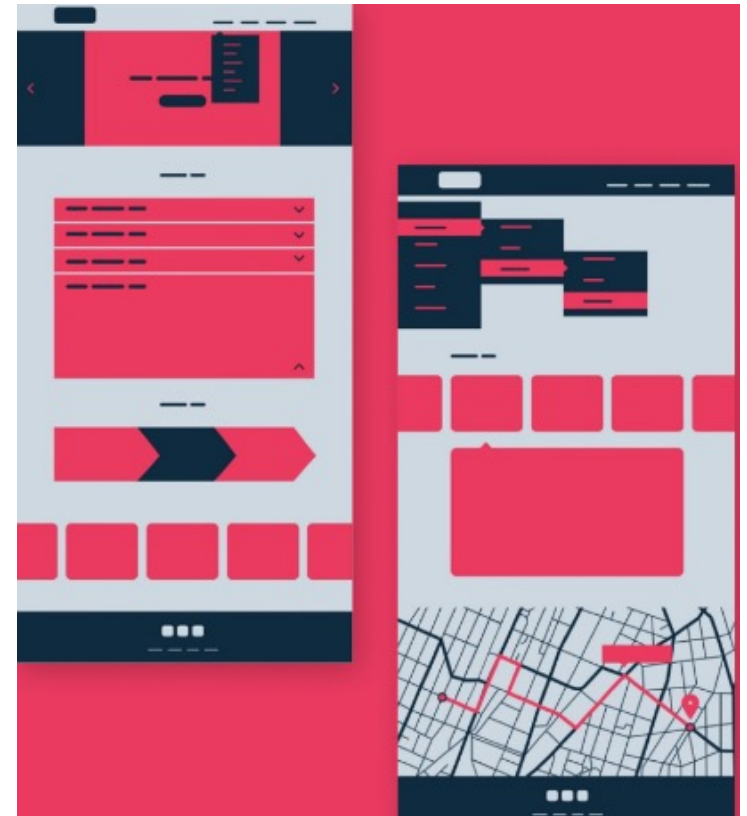


Nguyên tắc Symmetry được áp dụng trong thiết kế UI như thế nào?

- Các yếu tố đối xứng rất đơn giản, hài hoà và thoả mãn thị giác.
- Mắt của chúng ta luôn tìm kiếm thuộc tính mạch lạc và ổn định,
- áp dụng nguyên tắc Symmetry sẽ giúp truyền tải thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn bởi người nhìn có thể dễ dàng tập trung vào những nội dung quan trọng.
- Nhược điểm
 - Các tổ hợp đối xứng nhìn chung tạo được sự thoả mãn trong mắt người nhìn, nhưng đồng thời chúng có thể trở nên tĩnh và buồn tẻ.
 - Việc cho thêm những yếu tố bất đối xứng vào những thiết kế đối xứng có thể thu hút được sự chú ý và gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn.

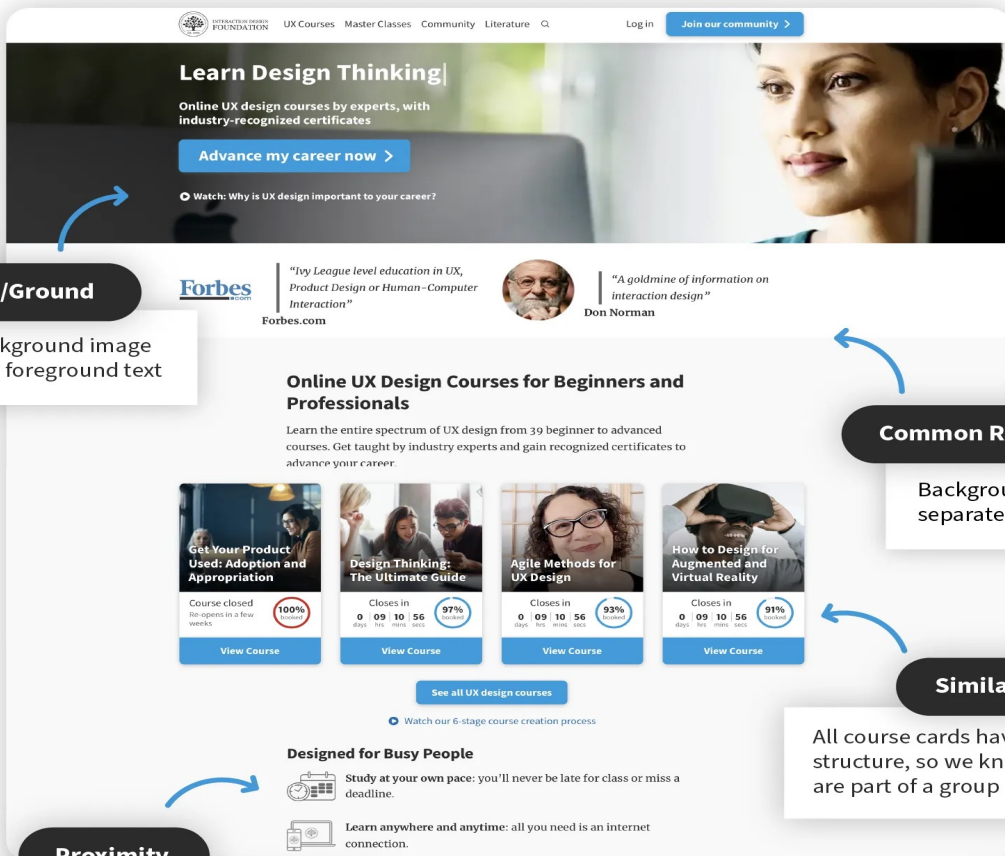
Common Fate

- Những yếu tố chuyển động theo cùng một hướng được nhìn nhận như một tập hợp có liên quan chặt chẽ hơn là những yếu tố chuyển động theo những hướng khác nhau hoặc không chuyển động.



Nguyên tắc Common Fate được áp dụng trong thiết kế UI như thế nào?

- Mặc cho sự sắp xếp xa cách và sự khác nhau về bề ngoài của những yếu tố thiết kế, nếu chúng đều di chuyển động cùng hướng với nhau, người dùng vẫn sẽ nhìn nhận chúng như một tập hợp có sự gắn kết chặt chẽ.
- Nguyên tắc Common Fate sẽ trở nên hiệu quả hơn khi các yếu tố di chuyển một cách đồng bộ:
 - cùng chiều hướng, thời gian và vận tốc.
- Thêm nữa, điều này cũng hỗ trợ trong việc nhóm các thông tin liên quan lại với nhau.
- Sự gián đoạn trong những chuyển động mang tính đồng bộ này có thể thu hút con mắt người dùng tới một điểm yếu tố cụ thể.



Figure/Ground

Background image
and foreground text

Common Region

Background color
separates section

Similarity

All course cards have a similar
structure, so we know they
are part of a group

Proximity

Icons and descriptions form one unit

- Những nguyên tắc quy luật thị giác Gestalt áp dụng việc thiết kế UI

- Tính tương tự (similarity)
- Tính gần nhau (proximity)
- Tính liên tục (continuation)
- Tính đóng (closure)
- Đối xứng



Good Figure

Objects grouped together tend to be perceived as a single figure. Tendency to simplify.



Proximity

Objects tend to be grouped together if they are close to each other.



Similarity

Objects tend to be grouped together if they are similar.



Continuation

When there is an intersection between two or more objects, people tend to perceive each object as a single uninterrupted object.



Closure

Visual connection or continuity between sets of elements which do not actually touch each other in a composition.



Symmetry

The object tend to be perceived as symmetrical shapes that form around their center.

Nhược điểm:

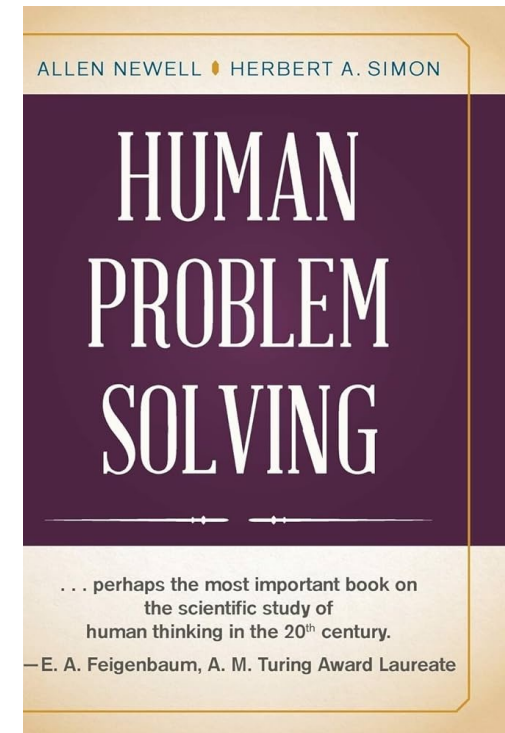
1. quá mang tính mô tả thay vì đưa ra những giải thích và mô hình cho các hiện tượng được mô tả,
2. nghiên cứu các trải nghiệm chủ quan như nhận thức,
3. mô tả thiếu chính xác và chỉ mô tả định tính,
4. phủ nhận cách tiếp cận về việc hiểu tổng thể như một tập hợp các bộ phận hợp thành.



Lý thuyết không gian bài toán

b. Lý thuyết không gian bài toán

- Newell and Simon là lý thuyết cho rằng con người giải quyết vấn đề thông qua tìm kiếm theo phương pháp heuristic thông qua không gian vấn đề .
- Tìm kiếm hướng dẫn bởi **các chiến lược Heuristic** giảm độ dài của tìm kiếm và quá tải nhận thức
- Lý thuyết này vẫn là trọng tâm trong sự hiểu biết của chúng ta về cách con người giải quyết các vấn đề không quen thuộc, tiền đề cho AI
- *Allen Newell là một trong những người sáng lập và là nhà khoa học thực sự vĩ đại của AI.*



Lý thuyết không gian vấn đề

- Newell và Simon (1972) đề xuất rằng đối với mọi vấn đề đều tồn tại một không gian vấn đề được xác định bởi ba thành phần:
 - 1) trạng thái ban đầu của vấn đề;
 - 2) một tập hợp các toán tử có thể chuyển đổi trạng thái vấn đề;
 - 3) một phép thử để xác định xem trạng thái vấn đề có cấu thành một giải pháp hay không (đây có thể là trạng thái mục tiêu cụ thể)
- General Problem Solver (GPS) Chương trình AI ban đầu được thiết kế để mô phỏng quá trình giải quyết vấn đề của con người thông qua phương pháp tiếp cận dựa trên kinh nghiệm.
- (GPS) được phát triển để chứng minh rằng một cỗ máy giải quyết vấn đề có thể giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp tìm kiếm theo kinh nghiệm—quy tắc chung hướng dẫn tìm kiếm giải pháp.



General Problem Solver (GPS)

- GPS hoạt động bằng cách biểu diễn các vấn đề trong một cấu trúc chính thức gồm các mục tiêu và mục tiêu phụ, chuyển đổi trạng thái ban đầu thành trạng thái mục tiêu thông qua một chuỗi các toán tử.
- Tầm quan trọng của nó nằm ở việc tiên phong trong khái niệm giải quyết vấn đề như một quá trình tìm kiếm, ảnh hưởng đến nghiên cứu và phát triển AI sau này, đặc biệt là trong các lĩnh vực như lý luận tự động, lập kế hoạch và mô phỏng nhận thức.
- GPS được áp dụng cho các vấn đề "như chứng minh các định lý trong logic hoặc hình học, trò chơi ô chữ và cờ vua.
- GPS là cơ sở cho các công trình lý thuyết khác của Newell và cộng sự như [SOAR](#) và [GOMS](#)

Kết luận

- Nghiên cứu khả năng, giới hạn, đặc tính của từng yếu tố (hệ thống xử lý thông tin)
 - Kênh vào ra:
 - Thông tin được tiếp nhận thông qua các giác quan;
 - Kết quả trả về thể hiện qua đáp ứng của các kích thích
 - Xử lý thông tin
 - Bộ nhớ: lưu kết quả xử lý thông tin
 - Tư duy giải quyết vấn đề
 - Nhớ , quên, truy hồi
 - Lỗi , cảm xúc
- → Ứng dụng thiết kế tương tác để đảm bảo tính khả dụng

Tâm lý học và thiết kế các hệ thống tương tác

- Hướng dẫn Các nguyên tắc và hướng dẫn thiết kế chung (đơn giản hoặc phức tạp) có thể và đã được bắt nguồn từ các lý thuyết được thảo luận ở trên.
- Mô hình hỗ trợ thiết kế Phân tích tâm lý đã dẫn đến sự phát triển của các mô hình phân tích và dự đoán hành vi người dùng.
- Kỹ thuật đánh giá Tâm lý học cung cấp một loạt các kỹ thuật thực nghiệm mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá các thiết kế và hệ thống.

Sự khác biệt cá nhân

- Thiết kế giao diện dành cho số đông hay dành cho một cộng đồng với sự khác biệt cá nhân cụ thể ?
 - Các nguyên tắc và tính chất được thảo luận áp dụng cho đa số mọi người, nhưng con người không giống nhau.
 - Khác biệt nên được tính đến trong các thiết kế: chia người dùng trong các nhóm mục tiêu,
- ví dụ.
 - Dài hạn
 - Khả năng giới tính, thể chất và trí tuệ
 - Ngắn hạn
 - Ảnh hưởng của căng thẳng hoặc mệt mỏi
 - Thay đổi
 - Tuổi



The logo graphic for HUST (Ho Chi Minh University of Science) features a dark blue square background. In the center, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement, resembling a stylized spiral or a cluster of particles.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn

Questions